

Devoir surveillé

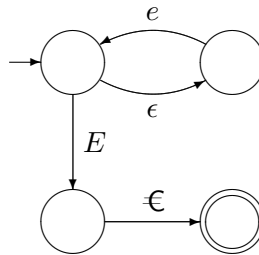
Durée 1h30

Aucun document, outil de calcul ou de communication autorisé.

Exercice 1 (QCM - 5 pts)

Vous obtiendrez 0,5 point aux questions si vous cochez exactement toutes les bonnes réponses. Une mauvaise réponse cochée entraîne des points négatifs.

1. L'automate suivant permet de reconnaître le mot ϵ :



- ☐ Vrai
 - ☐ Faux
 - ☐ Ça dépend des fois
 - ☐ La prochaine fois, j'irais en cours
2. Quel algorithme permet de passer d'un automate à l'expression régulière ?
- ☐ L'algorithme de Brzozowski
 - ☐ L'algorithme de Brjowski
 - ☐ L'algorithme de Browzowski
 - ☐ Un algorithme dont le nom n'est pas prononçable par M. Rabat
3. Qu'est-ce que le **modèle** dans l'analyse lexicale ?
- ☐ La liste de caractères du programme source
 - ☐ Une règle qui décrit un ensemble de chaînes
 - ☐ Ce qui est produit par l'ensemble de chaînes
 - ☐ Les données liées à ce qui a été reconnu dans le programme source
4. Quel(s) mot(s) est/sont reconnu(s) par l'expression régulière $(e|E)E(e|E)^*$?
- ☐ $eEee$
 - ☐ ϵ
 - ☐ $eeEee$
 - ☐ ϵ
5. Dans quel(s) langage(s) le mot $aabb$ est-il présent (avec $n \in \mathbb{N}$) ?
- ☐ $L_1 = \{a^n b^n | n \geq 0\}$
 - ☐ $L_2 = \{a^n b^m | n > 0, m > 0\}$
 - ☐ $L_3 = \{a^n b^m c^m d^n | n \geq 0, m > 0\}$
 - ☐ $L_4 = \{a^n b^n | n \leq 0\}$
6. Dans quel(s) langage(s) le mot ϵ est-il présent (avec $n \in \mathbb{N}$) ?
- ☐ $L_1 = \{a^n b^n | n \geq 0\}$
 - ☐ $L_2 = \{a^n b^m | n > 0, m > 0\}$
 - ☐ $L_3 = \{a^n b^m c^m d^n | n \geq 0, m > 0\}$
 - ☐ $L_4 = \{a^n b^n | n \leq 0\}$

Toute réponse doit être justifiée.

Exercice 2 (De l'expression régulière à l'automate)

Soit l'expression régulière suivante :

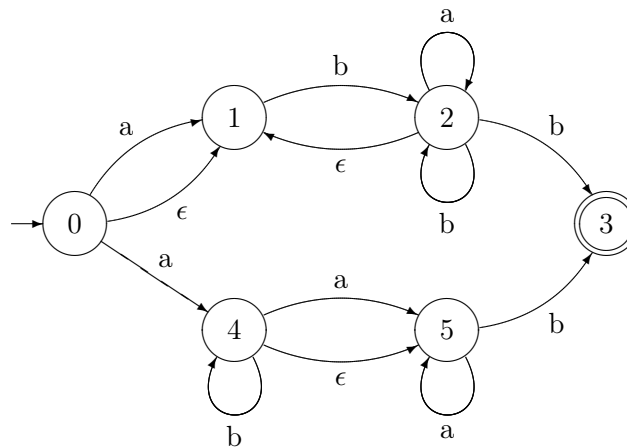
$$(a|b)^*ab(a|b)^*$$

1°) En utilisant la construction de Thomson, donnez l'AFN qui reconnaît cette expression.

2°) Donnez les dérivations successives pour le mot *aabba*

Exercice 3 (Déterminisation)

Soit l'automate suivant :

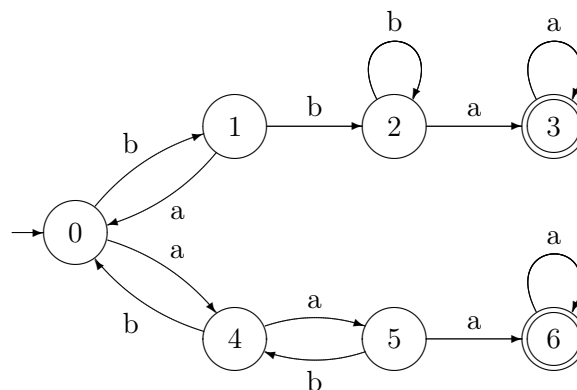


1°) Donnez la définition formelle de cet automate.

2°) En utilisant l'algorithme présenté en cours, transformez-le en AFD.

Exercice 4 (Minimisation)

Soit l'automate suivant :



En utilisant l'algorithme présenté en cours, minimisez-le.

Exercice 5 (Automate à pile)

Soit le langage suivant :

$$L = \{a^n b^m c^n \mid n, m > 0\}$$

1°) Donnez la définition formelle de l'automate à pile (acceptation sur mot vide) permettant de reconnaître ce langage.

2°) Donnez l'exécution sur le mot *aabbcc*.